LIMIT FUNGSI TRIGONOMETRI

Limit fungsi trigonometri memiliki definisi sebagai nilai terdekat suatu sudut dalam fungsi trigonometri. Perhitungan ini dapat disubstitusikan layaknya limit fungsi aljabar, tapi dengan fungsi trigonometri yang harus diubah terlebih dahulu.

Fungsi trigonometri tersebut harus diubah menjadi **identitas trigonometri** untuk limit tak tentu, yaitu limit yang jika disubstitusikan akan bernilai 0.

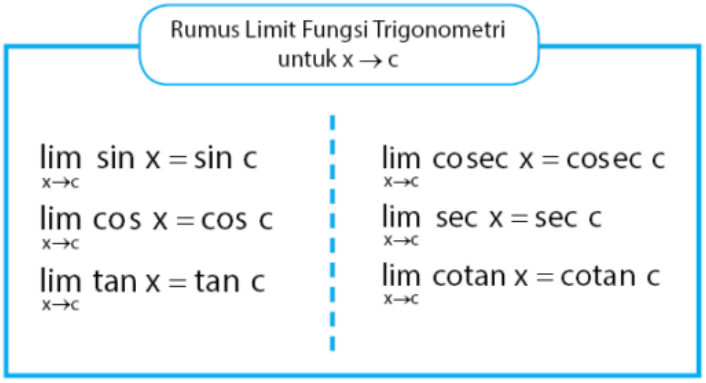
Selain itu, ada pula cara menghitung limit tak tentu tanpa menggunakan identitas trigonometri, tapi menggunakan **teorema limit trigonometri**. Ada juga yang menggunakan baik identitas dan teorema secara bersamaan.

Untuk menentukan nilai limit fungsi trigonometri, ada berbagai cara yang dapat digunakan, yaitu metode numerik, substitusi, pemfaktoran, kali sekawan, dan turunan.

Tapi berdasarkan nilainya, kita bisa membagi rumus ini menjadi dua, yaitu yang mendekati bilangan dan mendekati nol.

X Mendekati Suatu Bilangan

Jika kita memiliki limit fungsi trigonometri yang x-nya mendekati bilangan c, kita dapat menentukan nilainya dengan substitusi c pada fungsi trigonometri. Rumus-rumusnya adalah sebagai berikut.



X Mendekati Nol

Jika x dari suatu limit fungsi trigonometri mendekati nol, kita dapat menggunakan rumus-rumus di bawah ini.

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{x}{\sin x}=1$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{\tan x}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{x}{\tan x}=1$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin ax}{bx}=\lim_{x\to 0}\frac{ax}{\sin bx}=\frac{a}{b}$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{\tan ax}{bx}=\lim_{x\to 0}\frac{ax}{\tan bx}=\frac{a}{b}$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin ax}{\sin bx}=\lim_{x\to 0}\frac{\tan ax}{\tan bx}=\frac{a}{b}$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin ax}{\tan bx}=\lim_{x\to 0}\frac{\tan ax}{\sin bx}=\frac{a}{b}$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin ax+\tan bx}{cx-\sin dx}=\frac{a+b}{c-d}$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x}=0$$

Jika setelah mensubstitusi nilai x pada fungsi trigonometri dihasilkan bentuk tak tentu 0/0 ∞/∞ maka untuk menentukan nilai limit fungsi trigonometri dapat menggunakan aturan L'Hospital yaitu

$$\lim_{x\to\infty}\frac{f(x)}{f(x)}=\lim_{x\to\infty}\frac{f'(x)}{f'(x)}$$

SERING KALI MEMBUTUHKAN IDENTITAS TRIGONOMETRI BERIKUT INI:

$$\cos 2x = 1 - 2\sin^2 x$$
atau
$$1 - \cos 2x = 2\sin^2 x$$

$$\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x$$
$$\cos 2x = 1 - 2\sin^2 x$$
$$\cos 2x = 2\cos^2 x - 1$$

$\cos 4x = 1 - 2sin^2 2x$

SOAL LATIHAN LIMIT FUNGSI TRIGONOMETRI

1. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{3x}{\sin 4x} = \cdots \dfrac{3}{4}$

2. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin 3x - \sin 2x}{4x} = \cdots \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin 3x}{4x} - \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin 2x}{4x} = \dfrac{3}{4} - \dfrac{2}{4} = \dfrac{1}{4}$

3. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{2\sin 2x}{3\tan 3x} = \ldots\ldots \dfrac{2}{3} \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin 2x}{\tan 3x} = \dfrac{2}{3} \times \dfrac{2}{3} = \dfrac{4}{9}$

4. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{1 - \cos 2x}{2x \sin 2x} = \cdots \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{2\,sin^2 x}{2x sin\ 2x} = \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{2\,\sin x \sin x}{2x sin\ 2x} = \lim\limits_{x\to 0} 2 \dfrac{\sin x}{2x} \dfrac{\sin x}{\sin 2x} = 2 \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin x}{2x} \dfrac{\sin x}{\sin 2x} =$
$2 \times \dfrac{1}{2} \times \dfrac{1}{2} = \dfrac{1}{2}$

5. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{3x \tan 2x}{1 - \cos 4x} = \cdots \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{3x \tan 2x}{1-(1-2sin^2 2x)} = \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{3x \tan 2x}{2sin^2 2x} = \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{3x \tan 2x}{2 \sin 2x \sin 2x} =$
$\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{1}{2} \dfrac{3x}{\sin 2x} \dfrac{\tan 2x}{\sin 2x} = \dfrac{1}{2} \times \dfrac{3}{2} \times \dfrac{2}{2} = \dfrac{3}{4}$

6. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{x \tan 3x}{\sin^2 6x} = \cdots \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{x \tan x}{\sin 6x \sin 6x} = \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{x}{\sin 6x} \dfrac{\tan x}{\sin 6x} = \dfrac{1}{6} \times \dfrac{1}{6} = \dfrac{1}{36}$